Guía de actividades

1.2: Optimización convexa

Actividades conceptuales

1. Muestre que:

a. un conjunto afín contiene cualquier combinación afín de sus puntos.

b. un conjunto convexo contiene cualquier combinación convexa de sus puntos.

c. un cono convexo contiene cualquier combinación cónica de sus puntos.

2. Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto afín. Para $\mathbf{x}_0 \in C$ definimos $V := C - \mathbf{x}_0 = \{\mathbf{x} - \mathbf{x}_0 \mid \mathbf{x} \in C\}$.

a. Pruebe que V es un subespacio vectorial.

b. Muestre que V no depende de la elección de $\mathbf{x}_0 \in C$.

3. Muestre que todo conjunto afín $C \subset \mathbb{R}^p$ es el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. *Ayuda: escriba $C = V + \mathbf{x}_0$ y describa V como el núcleo de una transformación lineal.*

4. Sea $C \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto cualquiera. Verifique que:

a. la envolvente convexa $\operatorname{conv} C$ es un conjunto convexo.

b. la envolvente cónica $\operatorname{cone} C$ es un cono convexo.

5. Sea $\{S_i\}_{i \in I}$ una familia de conjuntos convexos de $\mathbb{R}^p$. Probar que $\bigcap_{i \in I} S_i$ es convexo. ¿Qué ocurre con $\bigcup_{i \in I} S_i$?

6. Sean $S_1 \subset \mathbb{R}^p$ y $S_2 \subset \mathbb{R}^q$ conjuntos convexos. Muestre que $S_1 \times S_2$ es convexo.

7. Sea $S \subset \mathbb{R}^p$ un conjunto convexo, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$ y $\alpha \in \mathbb{R}$. Pruebe que los conjuntos $S + \mathbf{a} := \{\mathbf{x} + \mathbf{a} \mid \mathbf{x} \in S\}$ y $\alpha S := \{\alpha \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in S\}$ son convexos.

8. Realice la prueba del Ejemplo 1.2.13 de cono normal en un punto de un hiperplano. Es decir, muestre que $\mathbf{d} \in N_\Omega(\mathbf{x}_0)$ si y solo si es de la forma $\mathbf{d} = \lambda \mathbf{a}$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$. *Ayuda: para el directo, suponga $\mathbf{d} \neq \lambda \mathbf{a}$ y utilice el hecho de que $\mathbf{d}$ puede escribirse como $\mathbf{d} = (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + k\mathbf{a}$, donde $\mathbf{x}$ es la proyección de $\mathbf{d}$ sobre Ω y $k \in \mathbb{R}$.*

9. Sea

$$\Omega = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, x_1 + x_2 \leq \tfrac{1}{2}, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}$$

Halle gráfica y simbólicamente los conos normales en cada vértice y lado de Ω.

10. Muestre que los conjuntos de subnivel de una función $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}$ convexa, definidos como

$$C_\alpha := \{\mathbf{x} \in \operatorname{dom} f \mid f(\mathbf{x}) \leq \alpha\},$$

son convexos. Luego, utilice algún contraejemplo para mostrar que el recíproco no es cierto.

11. Sea $X^\star$ el conjunto de puntos óptimos de un problema de optimización convexa. Justifique que

$$X^\star = \Omega \cap C_{p^\star}.$$

Luego, utilice esa expresión para concluir que $X^\star$ es convexo.

12. Pruebe que una función es convexa si y solo si su epígrafo es un conjunto convexo.

13. El requisito separado de que $\operatorname{dom} f$ sea convexo no puede eliminarse de las caracterizaciones de primer o segundo orden de convexidad y concavidad de f. Para entender por qué, analice el caso $f(x) = 1/x^2$.

14. Justifique la convexidad de las siguientes funciones:

a. $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R} : f(x) = \log(1 + e^x)$.

b. $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^\top \mathbf{x} + b$, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^p$, $b \in \mathbb{R}$.

c. $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|_2^2$.

d. $f : (\mathbb{R}^+)^p \to \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^p x_i \log x_i$.

e. $f : (\mathbb{R}^+)^p \to \mathbb{R} : f(\mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^p \log x_i$.

15. Dada una matriz $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$, sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la función cuadrática definida por

$$f(x) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top A\mathbf{x}.$$

a. Proponga distintas matrices A, grafique la función y explique qué observa con respecto a su convexidad.

b. Determine si A es semidefinida positiva, negativa o indefinida.

c. Calcule los autovalores de A y explique qué relación observa.

16. La *desigualdad de Jensen* establece que si $\mathbf{X}$ es un vector aleatorio tal que $\mathbf{X} \in \operatorname{dom} f$ con probabilidad uno y f es una función convexa, entonces

$$f(\mathbb{E}\mathbf{X}) \leq \mathbb{E} f(\mathbf{X}),$$

siempre que la esperanza exista. Hallar un vector aleatorio $\mathbf{X}$ que permita recuperar la desigualdad básica de la Definición 1.2.16 de función convexa a partir de la desigualdad de Jensen.

17. Verifique que las operaciones presentadas efectivamente preservan la convexidad de las funciones. *Ayuda: para el caso de supremo puntual, muestre que* $\operatorname{epi} f = \bigcap_{i \in \mathcal{A}} \operatorname{epi} f_i$.

18. Determine cuáles de las operaciones que preservan la convexidad siguen preservándola en el caso de funciones estrictamente convexas, ajustando las hipótesis cuando sea necesario.

19. Sean $C \subset \mathbb{R}^p$ y $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^p$. La *distancia al punto más lejano* de C está dada por

$$f(\mathbf{x}) = \sup_{\mathbf{y} \in C} \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

Pruebe que f es convexa.

20. Dada una matriz simétrica $X \in \mathbf{S}^p$, nos referimos con $\lambda_{\max}(X)$ a su valor propio máximo. Pruebe la convexidad de la función $f : \mathbf{S}^p \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(X) = \lambda_{\max}(X).$$